1.8.1 ஆக்சிஜனேற்ற எண்

ஒரு சேர்மத்தில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட அணுவின் ஆக்ஸிஜனேற்ற எண் என்பது, அவ்வணுவினைத் தவிர்த்து, பிற அணுக்களை, ஆக்சிஜனேற்ற என்ணைக் கண்டறிவதற்கான விதிகளின்படி நிர்ணயம் செய்யப்பட்ட, அவற்றின் வழக்கமான ஆக்சிஜனேற்ற நிலையில், அயனிகளாக நீக்கிய பின்னர், அக்குறிப்பிட்ட அணுவின் மீது எஞ்சியிருப்பதாகக் கருதப்படும் கற்பனையான மின்சுமை என வரையறுக்கப்படுகிறது.

. ஆக்சிஜனேற்ற எண்ணிற்கு மாற்றாக ஆக்சிஜனேற்ற நிலை என்ற வார்த்தையும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஆக்சிஜனேற்ற எண்ணைக் கண்டறிவதற்கான விதிகள்

1) ஒரு தனித்த தனிமத்தின் (அதாவது வேறெந்த தனிமத்துடனும் பிணைந்திருக்காத நிலையில்) ஆக்சிஜனேற்ற எண் பூஜ்யமாகும்.

எடுத்துக்காட்டு :

H_2, Cl_2, Na, S_8 ஆகியனவற்றில் காணப்படும் அணுக்களின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் பூஜ்யமாகும்.

2) ஓரணு அயனியின் ஆக்சிஜனேற்ற நிலை என்பது அந்த அயனியின் மீதுள்ள நிகர மின்சுமைக்குச் சமம்.

எடுத்துக்காட்டு :

Na^+ அயனியில் உள்ள சோடியத்தின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் +1 ஆகும்.

Cl^- அயனியில் உள்ள குளோரினின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் –1

3) ஒரு மூலக்கூறிலுள்ள அனைத்து அணுக்களின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்களின் கூடுதல் பூஜ்யமாகும், அயனிகளைப் பொருத்தவரையில் இக்கூடுதலானது அயனியின் மீதுள்ள நிகர மின்சுமைக்குச் சமம்.

எடுத்துக்காட்டு :

H_2SO_4ல், (2 × H – ன் ஆச்சிஜனேற்ற எண்) + (S – ன் ஆக்சிஜனேற்ற எண்) + (4 × ஆக்சிஜனின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்) = 0

SO_4^{2-} ல் (1 × S–ன் ஆக்சிஜனேற்ற எண்) + (4 × O–ன் ஆக்சிஜனேற்ற எண்) = –2

4) உலோக ஹைட்ரைடுகளைத் தவிர பிற அனைத்துச் சேர்மங்களிலும் ஹைட்ரஜனின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் +1 , உலோக ஹைட்ரைடுகளில் ஹைட்ரஜன் –1 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையைக் கொண்டுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு :

ஹைட்ரஜன் குளோரைடில் (HCl), ஹைட்ரஜனின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் +1

சோடியம் ஹைட்ரைடில்(NaH), ஹைட்ரஜனின் ஆக்சிஜனேற்ற எண் –1

5) அனைத்துச் சேர்மங்களிலும் புளூரினானது –1 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையினைக் கொண்டுள்ளது.

6) பெரும்பாலான சேர்மங்களில் ஆக்சிஜன்–2 ஆக்சிஜனேற்ற நிலையினைப் பெற்றுள்ளது. பெராக்ஸைடுகள், சூப்பர் ஆக்ஸைடுகள், புளூரினின் சேர்மங்கள் ஆகியன இதற்கு விதிவிலக்காக அமைகின்றன.

எடுத்துக்காட்டுகள் :

ஆக்சிஜனின் ஆக்சிஜனேற்ற எண்

i) நீரில் (H_2O) $-2\ [2\ (+1) + x = 0;\ x = -2\ ]$

ii) ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடில் (H_2O_2)

H_2O_2

$2\ (+1) + 2x = 0;$

$\Rightarrow 2x = -2\ ;$

$\Rightarrow x = -1$

iii) KO_2 போன்ற சூப்பர் ஆக்ஸைடுகளில் $-\frac{1}{2}$

11th Chemistry Chapter-1 Vol-1 TM.indd 22 12-01-2023 10:35:42